基于 MS1005&MS8257&MS8911 激光测距 DEMO 使用说明书

V1.0

目录

(一) 激光雷达的分类

(二) DTOF 原理框图

(三) PLD 和 APD 选型

(四) 原理图及 PCB

(五) ＭＳ１００５的测距流程

(六) 精度校正问题

(七) 实测数据

一、激光雷达的分类

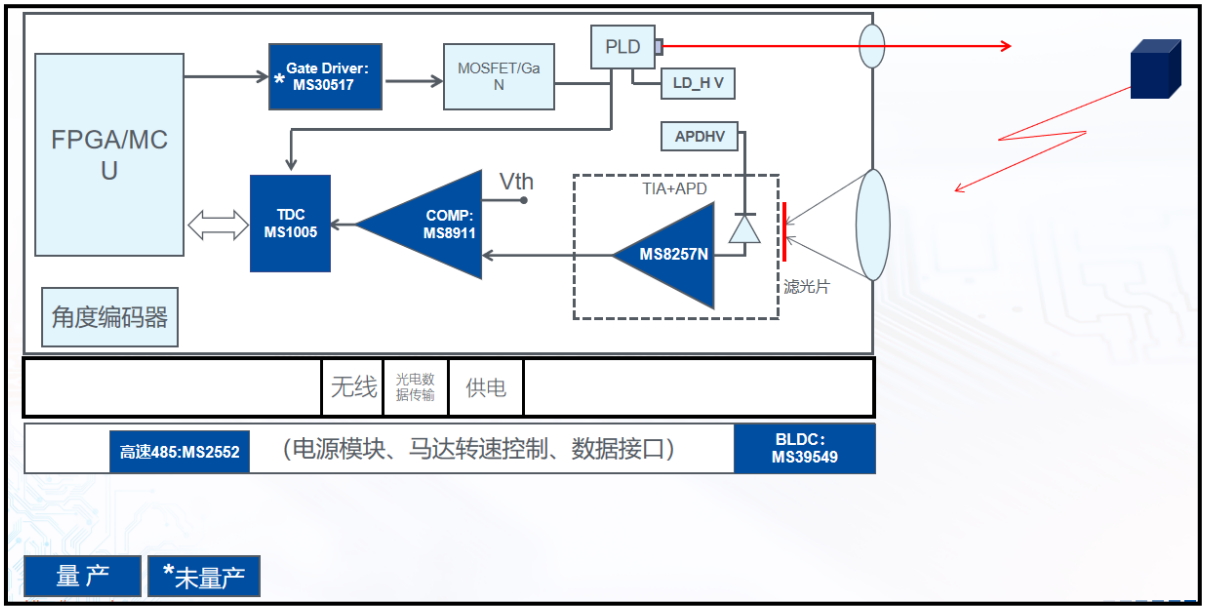
按我们在不同域的处理的信号的方式，激光雷达可以分为：

- 时域：
  - **直接飞行时间法（DTOF）**
  - 间接飞行时间法（ITOF -> 相位法）
- 频域：FMCW，调频连续波测距法，
- 空域：几何关系成像法(三角法）

各种测距方法对比表:

	DTOF	ITOF	FMCW	三角法
激光功率	峰值功率高（ｎＳ）１０～７５W	AM 调试，功率低：＜１ｍW	FMCW 功率 中等 ~百 mW	脉冲 （us) ~10mW
测量速度	超快	中等	快	中等
精度	+/-2~3CM	+/- 1~2mm	+/-10CM	1~2%
量程	10~200m	<100m	1km	<10m
系统复杂度	中等	中等	复杂	简单
抗干扰能力	强	中等	很强	弱

二、DTOF 测距原理框图



三、LD 和 APD 器件的选取

PLD 的规格为:选取峰值功率 20W 的脉冲激光器；参考型号：RB-905C-50-20-0.75-SE

LD 器件除了功率之外，发散角和发光中心的面积也很重要；对 LD 的聚焦其实就是对发光中心大小的清晰投影。发光面积大了以后，聚焦的光斑也相应比较大，对于激光雷达扫描测距来说，空间分辨率会受影响，或者是拉丝比较严重（大光斑容易导致光斑同时打到不同距离的物体），虽然说采用长焦镜片可以获得较小光斑，因光束出射角的关系，耦合效率会降低。同时也不利于小体积的设计。

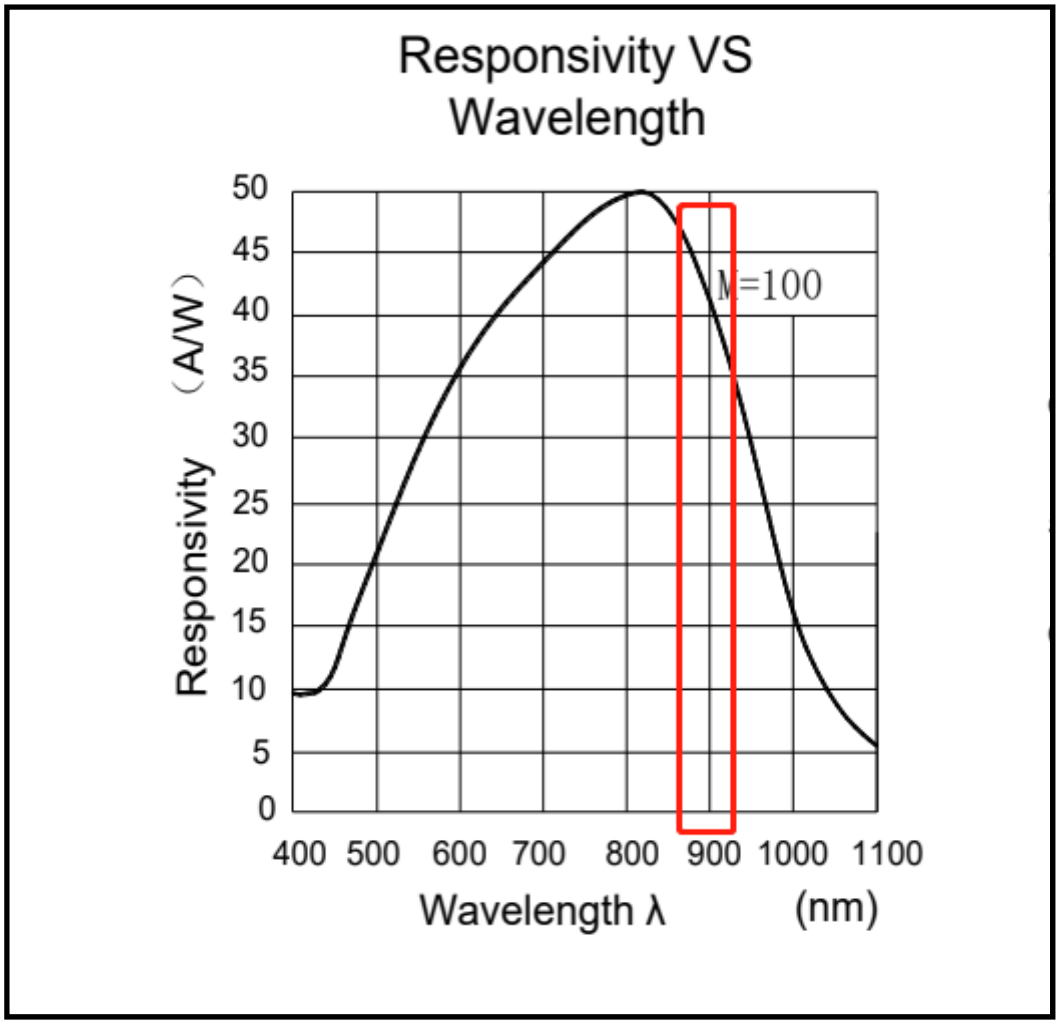
■ **Characteristics** (T_{rt}=25 ℃) **参数值**

I_{op}=6 A, P_w=200 ns, f=5 kHz, D_R=0.1 %, T_a=25 ℃			
Parameter 参数	**Symbol 符号**	**Typical values 典型值**	**Unit 单位**
Wavelength 波长			
Peak emission wavelength 峰值波长	λ_{op}	905	nm
Wavelength tolerance 波长公差	$\Delta\lambda$	10	nm
Spectral bandwidth① 光谱宽度	$\Delta\lambda_{op}$	7	nm
Wavelenth temperature coefficient 温飘系数	$\Delta\lambda/\Delta T$	0.28	nm/℃
Electro Optical Data 光电参数			
Minimum peak power at I_f 峰值功率	P_{op}	20	w
Forward current 工作电流	I_f	6	A
Threhold current 阈值电流	I_{th}	0.4	A
Forward voltage at I_f 工作电压	V_f	7.6	V
Beam spread angle(Horizontal)② 水平发散角	$\theta_{//}$	14	degree
Beam spread angle(Vertical) ①垂直发散角	$\theta_{\perp}$	30	degree
Geometrical 尺寸			
Optical Aperture size② 发光窗口尺寸	w x h	50 x 10	μm^2
Cavity length 腔长	L	750	μm
Chip width 宽度	W	300	μm
Chip height 厚度	H	150	μm

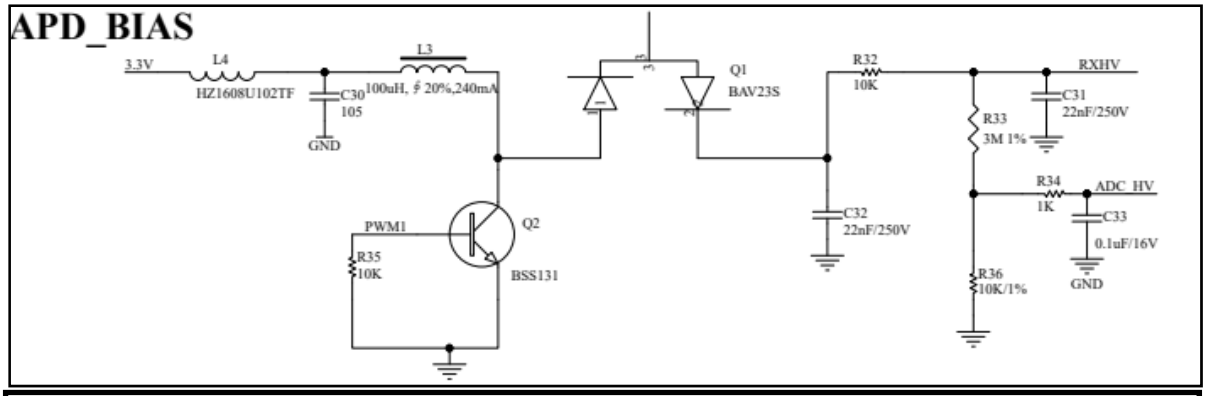
Notes 备注：①FWHM(Full width half maximum) 半高宽度 ②Full width at 95% power content 涵盖 95%能量宽度

2、雪崩光电二极管（APD）

APD 是一种具有内增益的光电探测器，其最佳增益 M=100 倍左右。选取 APD 时需要考虑对应的红外脉冲发射管的波长相对应，才能得到比较大的接收响应度。考虑成本和抗阳光性（太阳光谱的凹陷区），目前 PLD 的波长会选择 905nm 左右，所以 APD 的选取也要考虑在 905nm 处有比较好的响应度。如下图的 APD 的光谱相应曲线，其峰值接近在 800~1000nm，完全涵盖了 905nm 波长。



因 APD 工作时，需要加反向偏压，才能使 APD 具有高增益和高灵敏度的特点，因此温度对其影响是不可忽视的。为了保证 APD 始终能工作在最佳状态（或者说不同温度均具有相同的增益），需要根据环境温度的变化，对 APD 的反向偏压进行实时补偿。一般厂商都会推荐该型号的 APD 的温度补偿系数，可以根据温度 Sensor 的检测值对 APD 反向偏置电压进行实话时补偿。脉冲测距中，一般实在 APD 旁边安装温度传感器或热敏电阻，通过温度变化来对 APD 反向偏压进行调整；而 APD 的反向电压可以通过 PWM 的高压升压电路来实现的，因此通过调节 MCU PWM 的占空比可以很好实现 APD 偏压的闭环控制。如下图所示



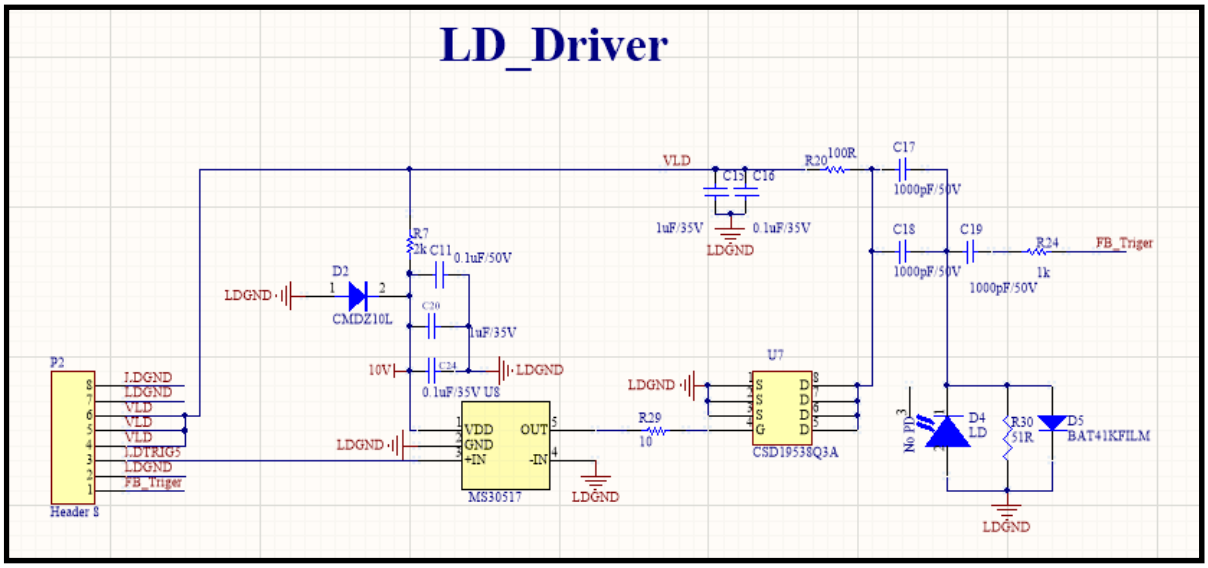
Electro-optical characteristics/光电特性 (Ta= 25℃)

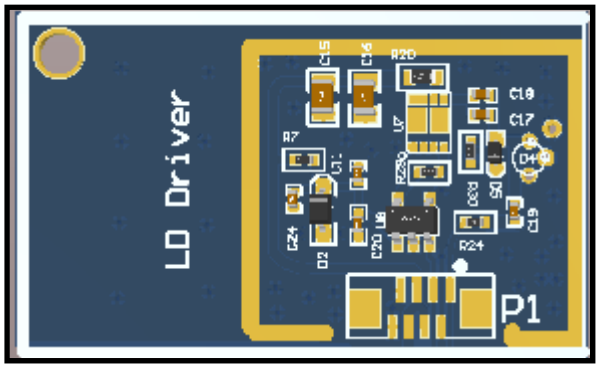
项目 Items	符号 Symbol	条件 Condition	最小 Min.	典型 Typ.	最大 Max.	单位 Unit
光谱响应范围 Response Spectrum	λ	M=1	885	-	925	nm
响应度 Responsesivity	Re	λ=905, M=1	-	0.35	-	A/W
反向击穿电压 Reverse Breakdown Voltage	V_{BR}	I_R=100uA	80	-	120	V
击穿电压温度系数 Reverse Breakdow n Voltage Temperature Coefficient	δ	-	-	0.6	-	V/℃
暗电流 Dark Current	I_D	M=100	-	0.5	1	nA
响应时间 Response Time	ts	M=100,R_L=50Ω, λ=905nm	-	0.35	-	ns
电容 Capacitance	C	M=100,f=1MHz	-	2.2	-	pF
截止频率 Cutoff Frequency	f_C	M=100,R_L=50Ω, λ=800nm,-3dB	-	1	-	GHz
放大倍数 Gain	M	-	-	100	-	-

四、电路原理及 PCB

1、脉冲发射电路

窄脉冲发射电路采用低边预驱 UCC27517/MS30517 拉、灌电路均可以达到 4A，可以对 MOSFET 栅极进行快速的充放电，能使 MOSFET 的 D、S 产生非常快速的放电电流，从而驱动脉冲激光管产生窄脉冲发射；


LD_Driver
VLD
R20 100R
C17
1000pF/50V
C15 C16
1uF/35V
0.1uF/35V
LDGND
C18
C19
R24
FB_Triger
1k
1000pF/50V
R7
2k C11
0.1uF/50V
D2
CMDZ10L
C20
1uF/35V
10V
C24
0.1uF/35V U8
P2
LDGND
VLD
LDTRIG5
FB_Triger
Header 8
VDD
GND
+IN
OUT
-IN
MS30517
R29
10
U7
CSD19538Q3A
D4
LD
R30
51R
D5
BAT41KFILM


LD Driver
P1

Agilent
标准模式
4.00GSa/s
通道
DC 50Ω 10.0:1
DC 10.0:1
上升时间(1):
3.5ns
下降时间(1):
8.5ns
无边沿
峰-峰值(1):
16.7V
新标签 = NO_LBL
应用标签 = 1
通道 1
拼写 N
回车
删除 字段
应用新 标签
1KHZ

采用高速 PIN 管的光探头，直接对 PLD 发出的不可见光进行探测，配合具有 50 欧姆阻抗匹配输入的示波器（泰克），可以捕捉到上升沿为 3.5nS,下降沿为 8.5nS 的窄脉冲，光脉冲的半高宽（FWHM）<10ns。

2、MS8257N 接收电路原理图：

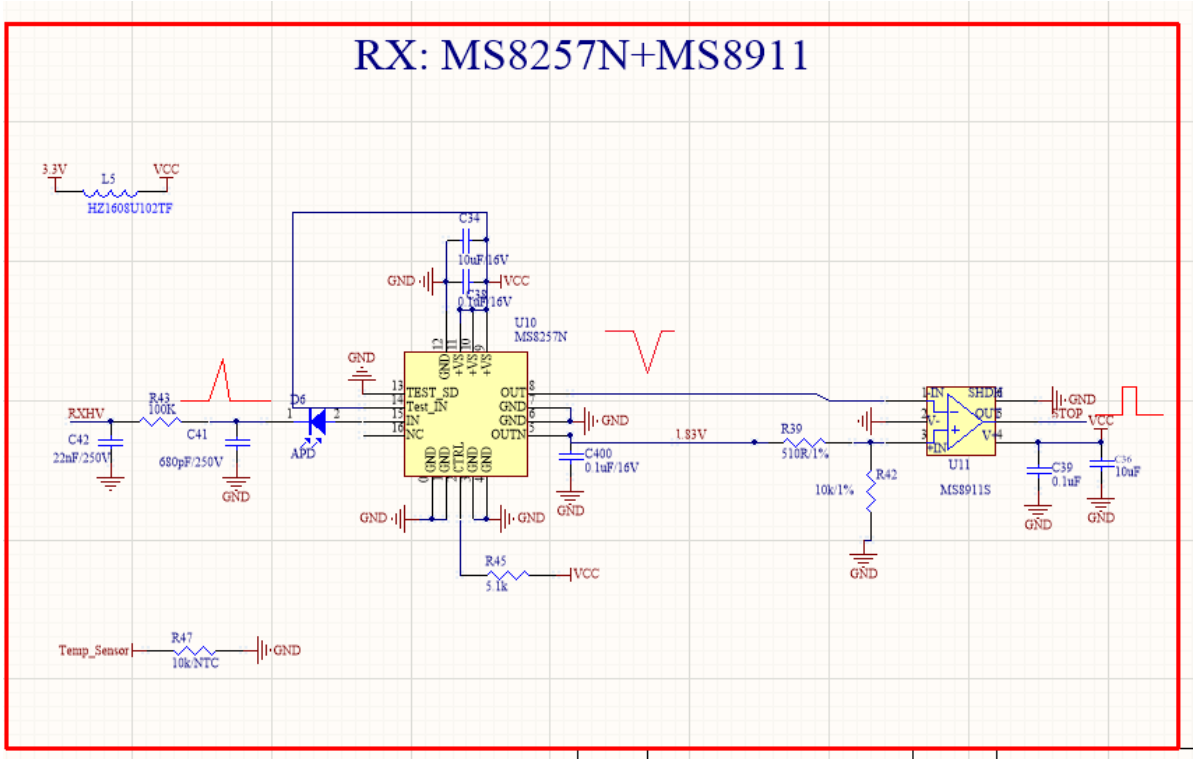
（此电路采用交流耦合，可以最大程度避免户外强背景光对测距得影响）

CTRL=0，125MHz@5KΩ

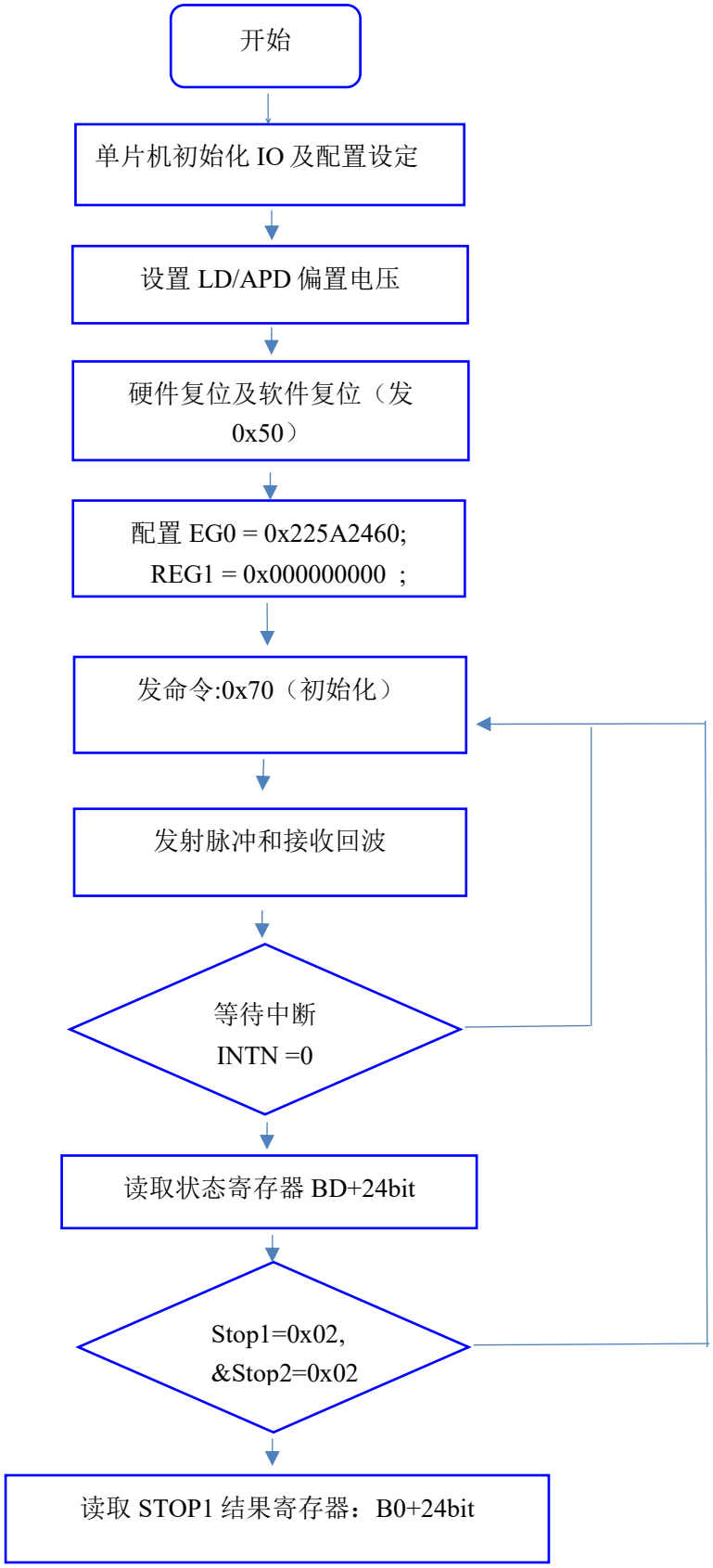
CERL=1，95MHz@20KΩ

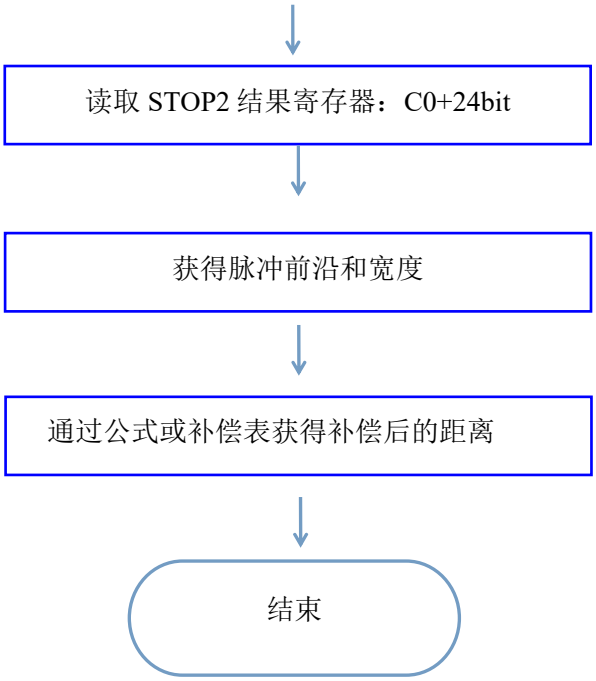
接收板上可以设计加温度传感器芯片，用户可以根据更换成价格更偏移的热敏电阻。

此外，接收板也设计了屏蔽罩，为了防止外界信号对接收板的干扰。

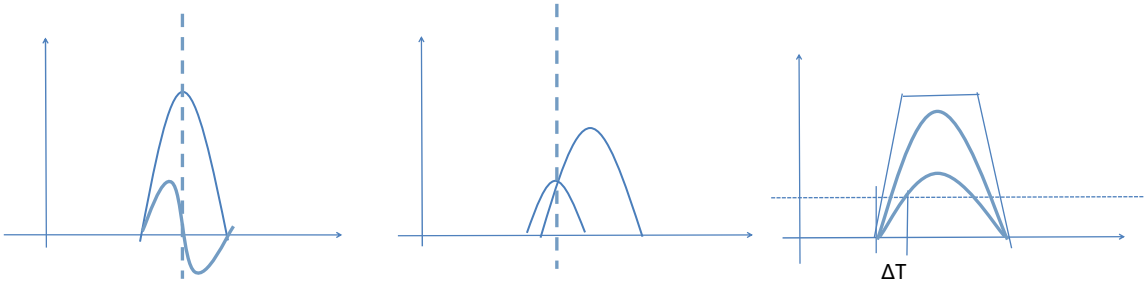


五、 测距流程


开始
单片机初始化 IO 及配置设定
设置 LD/APD 偏置电压
硬件复位及软件复位（发 0x50）
配置 EG0 = 0x225A2460;
REG1 = 0x000000000 ;
发命令:0x70（初始化）
发射脉冲和接收回波
等待中断
INTN =0
读取状态寄存器 BD+24bit
Stop1=0x02,
&Stop2=0x02
读取 STOP1 结果寄存器：B0+24bit



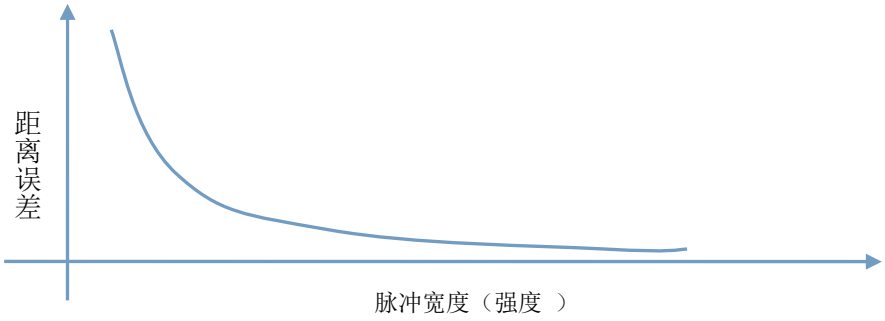
六、精度校准问题



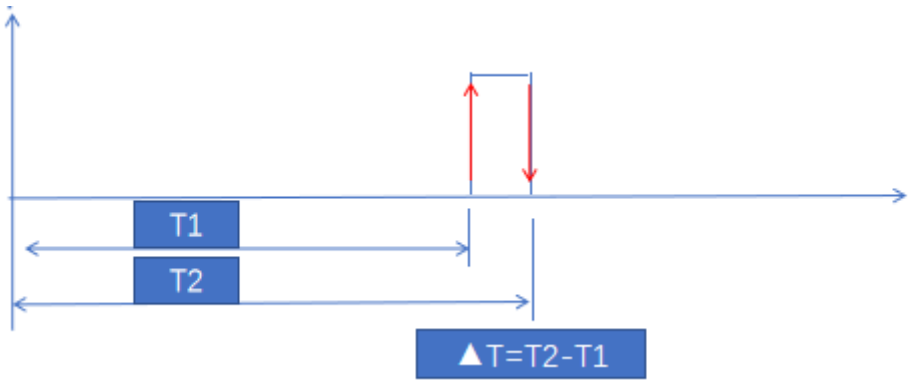
A) 过零比较法　　B）恒定比例法　　C）前沿阈值法

激光雷达因为测量速度非常快，而且目标是不定的。因此信号的强度是随机的，无法预知。这就要测距模组对大动态范围内的回波信号均能快速处理。而且单次发射测距就要求有效，所以不能对信号做过多的调整处理。目前通过的处理方式有以下三种，A）过零比较法，B）恒定比例法；C）前沿阈值法；过零比较法和恒定比例法都需要对回波信号进行一定的处理才能输入到高速比较器，而且前面两种方法对信号的动态范围有一定要求，信号不能过饱和，否则定位不准；而前沿阈值法硬件电路

最简单，但是不同幅度的信号会导致一定的误差，也就是常说的”walk error” 称为滑步误差。这个误差与返回信号的强度，经过高速比较器后，也就是信号的脉宽呈现一定的关系，通过大量的测试和总结，关系曲线如下图所示。



MS1005 的可以用对脉冲的上升沿和下降沿同时捕获。因此，可以配置 STOP1 为上升沿触发，STOP2 为下降沿触发；脉冲前沿 T=STOP1-Start; 脉宽 DelatT=Stop2-Stop1



通过移动目标物的距离或是改变目标的反射率，遍历输入信号的范围，得到脉宽和误差的关系曲线，可以用多项式拟合或是插值查表的方式，即可实现快速的精度补偿！

七、测试实例：

PCB 各点的标号：

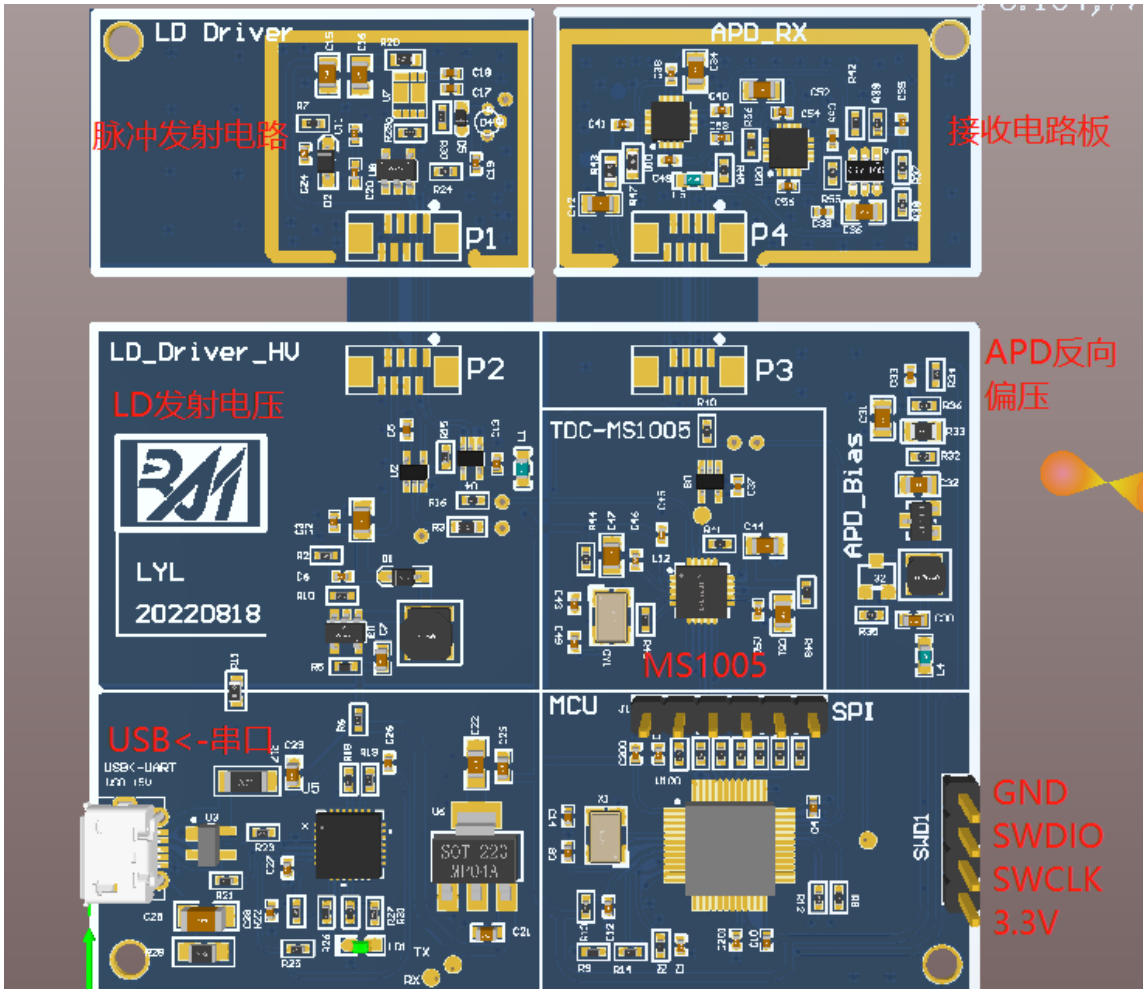
LD 驱动电压为固定:14V, 充电电容为 2nF;

APD 高压一般为：80~120V 之间

输入电压：VIN=USB （+5.0V)

输出接口：串口，UART->USB（波特率默认：115200bps,程序可修改）

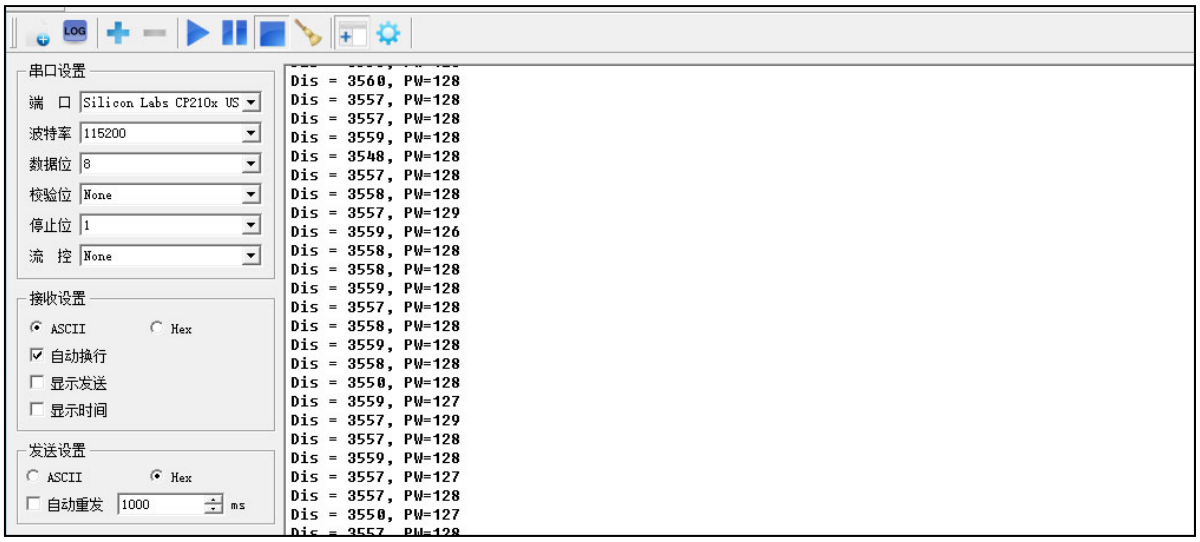
主板图如下：



◆ **特别提示：** **SWD 排列顺序 （设计时 SWDIO 和 SWCLK 调换了）**

3.3V - SWCLK - SWDIO - GND

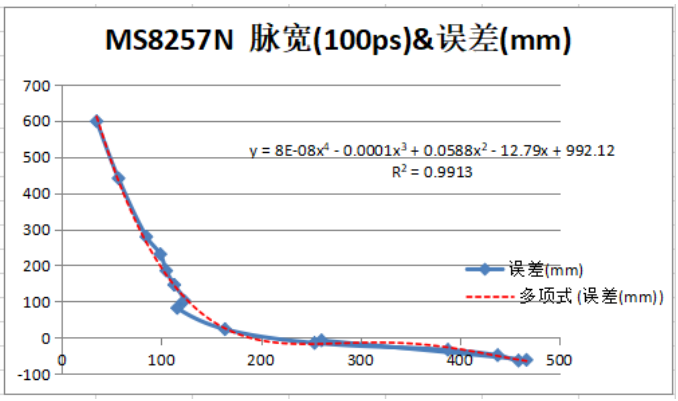
以下为实测数据图：



串口波特率：115200bps; 第一列为脉冲前沿所对应的距离值 Dis（单位：mm），第二列为回波强度，也即回波的脉冲宽度 PW：stop2-stop1（单位：100pS)；此 DEMO 板因为没有搭载光学和结构，所以测距能力有限，只能展示近距离的测距情况，让使用者熟悉整个测距模组的操作过程。

若配合客户的光学和结构，这样把 PLD 的光斑聚焦后在发射出去，然后通过接收镜片将返回信号聚焦后到达 APD 光敏面，可以获得比较远的测量距离； 如下数据为搭配光机后， 测试时采用+/-2mm 手持激光测距仪为标称距离，移动目标物的距离，可以得到整个量程内的距离与脉冲宽度的数据，整理如下：

激光尺(mm)	测距模组（mm)	脉宽(100pS)	误差(mm)
416	408	261	-8
840	778	467	-62
1342	1278	459	-64
1900	1851	438	-49
2679	2645	388	-34
3604	3589	254	-15
4963	4986	164	23
6051	6133	116	82
7415	7517	123	102
8415	8561	113	146
9439	9624	105	185
10137	10368	99	231
12032	12311	85	279
14603	15044	57	441
16238	16837	35	599



根据脉宽和误差的关系，可以采用多项式拟合或者插值查找表的方法，可以快速进行补偿. 采用最小二乘法的拟合公式补偿，精度相对没有插值法高，但对内存的要求低；插值查找表的方法精度相对更高，速度也快，当时占内存比较多一些。使用者可以更具各自的精度要求选取不同的补偿方式。